JOURNAL OF STATISTICAL METHODS AND DATA SCIENCE

p-ISSN xxxx -xxxx e-ISSN xxxx -xxxx
Journal of Statistical Methods and Data Science
Volume XX Nomor Y Juni 202x
https://jurnalmipa.unri.ac.id/jsmds

ANALISIS POWER UJI-T PADA KESAMAAN DUA RATA-RATA: POPULASI NORMAL DAN NON-NORMAL DENGAN ASUMSI KESAMAAN VARIANSI

Wahyu Ramadhan
Program Studi S1 Statistika, Departemen Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Riau Pekanbaru, Indonesia.
e-mail: wahyu.ramadhan5019@student.unri.ac.id

DOI: XX.XXXX/JSMDS.XX.X.XX-XX

Article Info:
Received:
Accepted:
Available Online:

Keywords:
uji-t; berdistribusi normal; log-normal, gamma, campuran..

Abstract: Proyek ini bertujuan untuk membandingkan keefektifan uji-t dalam mendeteksi perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan kondisi variasi ukuran sampel dan distribusi yang berbeda. Dua kasus diuji: pertama, populasi berdistribusi normal, dan kedua, populasi berdistribusi non-normal (log-normal, gamma, campuran). Dengan asumsi kesamaan variansi, simulasi dilakukan dengan menghasilkan data dari distribusi yang sesuai. Uji-t diulang 500 kali untuk setiap kombinasi parameter, dan power dihitung sebagai persentase hipotesis nol yang ditolak. Hasil menunjukkan bahwa uji-t cenderung memiliki power yang lebih tinggi dalam mendeteksi perbedaan rata-rata ketika populasi berdistribusi normal. Hasil tersebut memberikan panduan praktis bagi peneliti dalam memilih metode statistika yang sesuai dengan sifat distribusi data yang diamati.

1. PENDAHULUAN

Dalam statistika, kuasa uji atau power of test menjadi parameter vital yang mengukur kemampuan suatu uji hipotesis dalam mendeteksi perbedaan yang sebenarnya. Kuasa uji, dinyatakan sebagai peluang menolak hipotesis nol (Ho) saat hipotesis alternatif (H1) benar, memberikan gambaran seberapa baik suatu uji dapat mengungkapkan perbedaan yang ada.

Proyek ini berfokus pada evaluasi kekuatan uji-t dalam menguji kesamaan dua rata-rata dari dua populasi yang berbeda. Hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok adalah sama, sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok berbeda, dengan asumsi kesamaan variansi.

Dalam kasus pertama, dijelaskan skenario ketika kedua populasi berdistribusi normal dengan variasi ukuran sampel. Data dibangkitkan dengan berbagai mean dan variance untuk menguji hipotesis kesamaan dua rata-rata menggunakan uji-t. Pengulangan dilakukan sebanyak 500 kali untuk mendapatkan informasi tentang seberapa sering

hipotesis nol ditolak, dan persentase Ho yang ditolak dibandingkan total pengujian memberikan gambaran power dari uji-t.

Kasus kedua membahas situasi di mana populasi memiliki distribusi yang tidak normal, seperti log-normal, gamma, atau campuran distribusi lainnya. Pendekatan analog diambil untuk mengevaluasi kekuatan uji-t dalam konteks distribusi non-normal.

Proyek ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas uji-t dalam kondisi distribusi yang berbeda, memberikan landasan untuk pemilihan metode statistika yang tepat dalam analisis perbandingan rata-rata antara dua kelompok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. R Studio

Menurut (Gio & Effendie, 2018) menyatakan R bukanlah program yang dapat Anda buka dan mulai gunakan, seperti Microsoft Word atau Internet Explorer. Sebaliknya, R adalah bahasa komputer, seperti C, C ++, atau UNIX. Di masa lalu, orang menjalankan kode R di jendela terminal UNIX seolah-olah mereka adalah peretas di film dari tahun 1980-an.

Sekarang hampir semua orang menggunakan R dengan aplikasi yang disebut RStudio, Menurut Andrie de Vries dan Joris Meys (Gio & Effendie, 2017) dalam bukunya yang berjudul R for Dummies.Menyatakan R lebih merupakan bahasa pemrograman daripada aplikasi. Saat mengunduh R, Anda otomatis mengunduh aplikasi konsol yang sesuai untuk sistem operasi Anda.Tim Inti Pengembangan R telah berupaya keras agar R tersedia untuk berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Ini berarti R tersedia untuk Windows, sistem Unix (seperti Linux), dan Mac. R itu sendiri adalah bahasa yang kuat yang melakukan berbagai fungsi, seperti manipulasi data, pemodelan statistik, dan grafik.

Menurut Norman Matloff (Gio & Effendie, 2017) dalam bukunya yang berjudul The Art of R Programming. R merupakan bahasa scripting untuk manipulasi dan analisis data statistik.

2.2. *Power of Test*

Power of Test (Kuasa Uji) erupakan peluang untuk menolak Hipotesis Nol (Ho) ketika Ho memang salah. Atau dengan kata lain, kemampuan untuk mendeteksi adanya perbedaan bermakna antara kelompok-kelompok yang diteliti ketika perbedaan-perbedaan itu memang ada. Power = 1- β. Dalam pengujian hipotesis dikehendaki nilai α dan β kecil atau (1-β) besar. Namun hal ini sulit dicapai karena bila α makin kecil nilai β akan semakin besar. Berhubung harus dibuat keputusan menolak atau tidak menolak Ho maka harus diputuskan untuk memilih salah satu saja yang harus diperhatikan yaitu α atau β yang diperhatikan. Pada umumnya untuk amannya dipilih nilai α.

2.3. Distribusi Normal

Salah satu distribusi frekuensi yang paling penting dalam statitiska adalah distribusi normal. Distribusi Normal berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Distribusi normal, sering disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku

adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata nol dan simpangan baku satu. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng (bell curve) karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng.

Distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. Beragam skor pengujian psikologi dan fenomena fisika seperti jumlah foton dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika, misalnya distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal. Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika, dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\text{^}2} \quad (1)$$

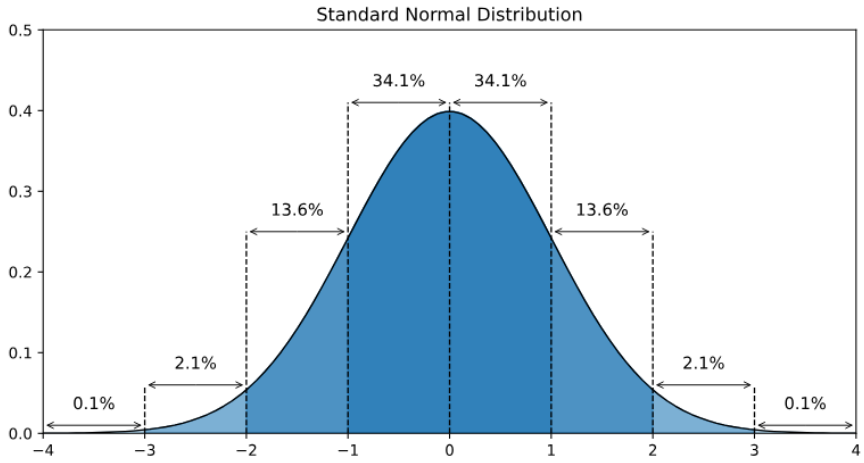
dengan

μ = rata-rata pada x

σ = standar deviasi pada x

$\pi \approx 3.14159...$

e $\approx$ 2.71828...



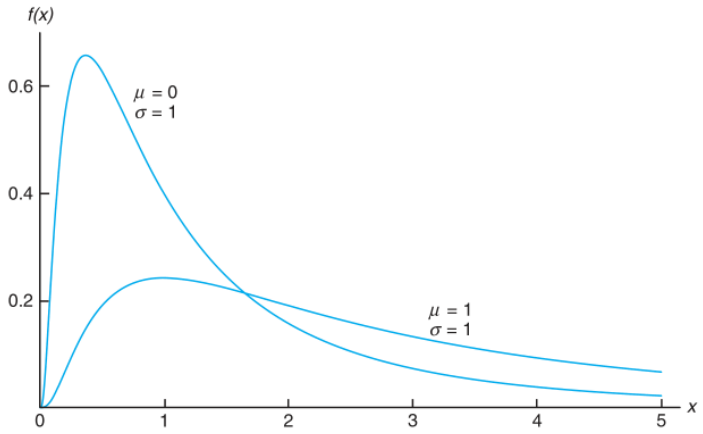
Gambar 1. Distribusi Normal

2.4. Distribusi Log Normal

Distribusi Log-Normal dalam teori peluang adalah distribusi peluang kontinu dari variabel acak yang logaritmanya terdistribusi normal. Bain menuliskan dalam bukunya bahwa suatu peubah acak X bernilai real positif ($0 < x < \infty$), sedemikian sehingga $Y = \ln(X)$ merupakan peubah acak berdistribusi normal dengan nilai harapan μ dan variansi σ^2, maka $X = e^Y$ dikatakan memenuhi distribusi Log- Normal.

Karena X dan Y dihubungkan oleh relasi Y = ln X, maka fungsi kepekatan peluang dari X yang memiliki distribusi Log-Normal adalah :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\Pi x^2\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2\right), 0 < x < \infty, -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0 \\ 0 \qquad\qquad lainnya \end{cases}$$



Gambar 2 Distribusi Log Normal

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang dihasilkan dengan membuat dua kumpulan data kasus yang berbeda. Sumber datanya meliputi simulasi distribusi normal dan tidak normal, yaitu Distribusi log normal. Variabel penelitian meliputi mean dan variansi kedua kelompok populasi tersebut berbeda yang diuji dengan uji-t. Metode pengambilan sampel meliputi variasi ukuran sampel: kecil (5, 10, 15, 25), sedang (30, 50, 100), dan besar (200, 500, 1000). Metode pengumpulan datanya adalah dengan menghasilkan data menggunakan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai fungsi set.seed untuk memastikan reproduktibilitas.

3.2. Metode Analisis Data

Uji hipotesis yang dipilih adalah uji-t yang mengasumsikan rata-rata sama dan standar deviasi berbeda, rata-rata berbeda dan standar deviasi sama, dan sebaliknya. Proses analisis datanya menggunakan fungsi statistik dan paket R Studio khususnya t.test() sebagai t hitung.

3.3. Tahapan Analisis

Dalam proyek ini, tujuan utama adalah mengevaluasi power of test pada uji-t untuk kesamaan dua rata-rata dalam dua kasus berbeda: ketika populasi berdistribusi normal dan ketika populasi berdistribusi non-normal. Dalam kasus pertama, data yang dihasilkan dengan berbagai ukuran sampel (kecil, sedang, besar) akan mengikuti

distribusi normal. Proses simulasi akan diulang sebanyak 500 kali untuk masing-masing kasus. Setiap kali, uji-t akan digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dengan tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Hasil yang dicatat mencakup jumlah hipotesis nol yang ditolak dan persentase tolakan tersebut dibandingkan dengan total iterasi. Kasus kedua melibatkan pembangkitan data dari distribusi non-normal, yaitu log-normal. Analisis serupa akan dilakukan untuk kasus ini, dan perbandingan antara dua kasus akan disajikan untuk memberikan wawasan tentang keefektifan uji-t dalam konteks distribusi non-normal. Hasil tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja uji-t dalam situasi kasus yang berbeda, memperkaya literatur statistika terkait pengujian hipotesis pada populasi dengan distribusi berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Distribusi Normal

Analisis tersebut menggunakan 500 pengulangan

a. Mean Berbeda dan Standar Deviasi Sama

- Populasi 1 (mean = 0, sd = 1)
  Populasi 2 (mean = 0.5, sd = 1)

  Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	55	96	131	233	273	384	479	500	500	500
Power of Test	11%	19.2%	26.2%	46.2%	54.6%	76.8%	95.8%	100%	100%	100%

Pembahasan :

Pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika standar deviasi populasi sama atau relatif serupa, dan perbedaan mean antara kedua populasi kecil, keefektifan uji cenderung maksimal dengan menggunakan sampel yang besar. Dalam situasi ini, jika ukuran sampel sedang (100) digunakan, kekuatan uji (power of test) mencapai sekitar 95.8%. Sementara itu, dengan menggunakan sampel yang lebih besar (200), kekuatan uji sudah mencapai 100%.

- Populasi 1 (mean = 30, sd = 10)
  Populasi 2 (mean = 15, sd = 10)

  Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	234	430	485	499	500	500	500	500	500	500
Power of Test	46%	86%	97%	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pembahasan :

Pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika standar deviasi populasi sama atau relatif serupa, dan perbedaan mean antara kedua populasi kecil, keefektifan uji cenderung maksimal dengan menggunakan sampel yang besar. Dalam situasi ini, jika ukuran sampel kecil (25) digunakan, kekuatan uji (power of test) mencapai sekitar 99.8%. Sementara itu, dengan menggunakan sampel yang sedang (200), kekuatan uji sudah mencapai 100%.

b. Mean Sama dan Standar Deviasi Berbeda

- Populasi 1 (mean = 20, sd = 10)
  Populasi 2 (mean = 20, sd = 11)

Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	27	21	27	23	33	24	21	32	52	67
Power of Test	5.4%	4.2%	5.4%	4.6%	6.6%	4.8%	4.2%	6.2%	10.4%	13.4%

Pembahasan :

Pada data tersebut, ketika mean dari dua populasi tersebut sama dan standar deviasi memiliki selisih yang sedikit berbeda , sampel yang diperlukan harus dalam ukuran yang besar agar power of test-nya maksimal. Dapat dilihat jika diambil 1000 sampel, power of test-nya masih 13.4%, yang mana harus menggunakan sampel lebih banyak agar semua perhitungan menjadi tolak H0 atau power of test-nya bernilai 100%.

- Populasi 1 (mean = 20, sd = 10)
  Populasi 2 (mean = 20, sd = 1)

Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	28	22	27	23	29	34	35	44	89	141
Power of Test	5.6%	4.4%	5.4%	4.6%	5.8%	6.8%	7%	8.8%	17.8%	28.2%

Pembahasan :

Pada data tersebut, ketika mean dari dua populasi tersebut sama dan standar deviasi memiliki selisih yang cukup besar, sampel yang diperlukan harus dalam ukuran yang besar agar power of test-nya maksimal. Dapat dilihat jika diambil 1000 sampel, power of test-nya masih 28.2%, artinya harus

menggunakan sampel lebih banyak agar semua perhitungan menjadi tolak H0 atau power of test-nya bernilai 100%.

4.2. Distribusi Log Normal

Analisis tersebut menggunakan 500 pengulangan

a. Mean Berbeda dan Standar Deviasi Sama

- Populasi 1 (mean = 0, sd = 1)
  Populasi 2 (mean = 0.5, sd = 1)

  Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	24	58	91	151	162	239	395	476	500	500
Power of Test	4.8%	11.6%	18.2%	30.2%	32.4%	47.8%	79%	95.2%	100%	100%

Pembahasan :

Pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika standar deviasi populasi sama atau relatif serupa, dan perbedaan mean antara kedua populasi kecil, keefektifan uji cenderung maksimal dengan menggunakan sampel yang besar. Dalam situasi ini, jika ukuran sampel besar (200) digunakan, kekuatan uji (power of test) mencapai sekitar 95.2%. Sementara itu, dengan menggunakan sampel yang lebih besar (500), kekuatan uji sudah mencapai 100%.

- Populasi 1 (mean = 30, sd = 10)
  Populasi 2 (mean = 15, sd = 10)

  Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	1	0	0	0	1	3	12	8	18	20
Power of Test	0.2%	0%	0%	0%	0.2%	0.6%	2.4%	2%	3.6%	4%

Pembahasan :

Pada data tersebut, penanganan data dengan distribusi log normal tidaklah cocok. Karena terlihat kurang konsistensi terhadap sampel yang digunakan. Pada populasi yang sama dengan distribusi normal, dalam 1000 sampel sudah mencapai 100% pada power of test, sedangkan pada distribusi log normal hanya 4%.

b. Mean Sama dan Standar Deviasi Berbeda

- Populasi 1 (mean = 20, sd = 10)

Populasi 2 (mean = 20, sd = 11)

Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
Power of Test	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.2%	0.4%	0.4%

Pembahasan :

Pada data tersebut, penanganan data dengan distribusi log normal tidaklah cocok. Karena terlihat kurang konsistensi terhadap sampel yang digunakan. Sehingga pada sampel besar (1000) power of test nya hanya 0.4% saja.

- Populasi 1 (mean = 20, sd = 10)
  Populasi 2 (mean = 20, sd = 1)

Hasil :

	Sampel Kecil				Sampel Sedang			Sampel Besar		
Sampel	5	10	15	25	30	50	100	200	500	1000
Banyaknya Tolak H0	17	1	0	1	1	3	12	10	18	20
Power of Test	3.4%	0.2%	0%	0.2%	0.2%	0.6%	2.4%	2%	3.6%	4%

Pembahasan :

Pada data tersebut, penanganan data pada distribusi log normal tidaklah cocok. Dapat dilihat pada sampel kecil (5), power of test nya adalah 3.4 %, lalu pada sampel kecil (10), turun menjadi 0.2%. Sehingga pada sampel besar (1000) power of test nya hanya 4% saja.

5. KESIMPULAN

Proyek ini melaksanakan uji-t untuk menilai perbedaan rata-rata antara dua kelompok menggunakan distribusi normal dan gamma, dengan menggunakan tiga ukuran sampel yang berbeda: sampel kecil (5, 10, 15, 25), sampel sedang (30, 50, 100), dan sampel besar (200, 500, 1000). Hasil uji-t menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok pada tingkat signifikansi sebesar 5%.

Kesimpulan dari analisis uji-t pada distribusi normal dan log normal mengindikasikan bahwa distribusi normal memiliki daya uji yang lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi log normal pada ketiga ukuran sampel yang diuji (sampel kecil, sedang, dan besar). Temuan ini diperkuat oleh adanya nilai p-value yang lebih rendah pada setiap uji t distribusi log normal, menunjukkan bahwa kemampuan distribusi normal dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan antar kelompok lebih efisien. Di sisi lain, distribusi log normal menunjukkan bahwa kekuatan uji relatif rendah.

Secara keseluruhan, simpulan dari hasil ini adalah distribusi normal lebih unggul dalam mendeteksi perbedaan rata-rata antara dua kelompok dibandingkan dengan distribusi log normal. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai manfaat distribusi normal dalam menghadapi variasi data, serta memberikan perspektif penting dalam konteks studi statistik dengan mempertimbangkan distribusi data yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Budiaji, W. (2019). Penerapan Reproducible Research pada RStudio dengan Bahasa R dan Paket Knitr. Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, 5(1), 1–5. Diakses pada 7 Desember 2023

Daniel, W.W, 1989, Applied Non Parametric Statistics, Georgia State University, Houghton Miffin, Co, Georgia. Diakses pada 6 Desember 2023

Surya buana putra, D. 2001. Centrality test for non-normal and skewed population, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Institut Pertanian Bogor. Diakses pada 7 Desember 2023

Yani, Resti Nanda dkk(2018).”Inferensi Bayesian Untuk σ^2 Dari Distribusi Normal Dengan Berbagai Distribusi Prior” dalam Jurnal Matematika UNAND Vol. VII(133). Padang: https://doi.org/10.25077/jmu.7.4.81-86.2018 Diakses pada 7 Desember 2023